

Lv7 · 클라우드 AI

AWS Bedrock · GCP Vertex · Azure AI에서 Claude 운영 (Enterprise)

총 소요: 75분 (강의 60 + Q&A 15)

구성: 12 슬라이드 · 6 원칙 + 3 시나리오

대상: 아키텍트·CTO·정보보안팀

출처: Anthropic + AWS Bedrock + GCP Vertex + Azure AI 공식 문서 (C 하이브리드 — 한국 컴플라이언스·인프라 보강)

강조점: 사령관님 정책 — 원칙·철학 디테일 + 풍부한 사례 (한국 사례 30% 이상)

S01 · 인트로

3분

01/12

강사 멘트

"Lv5에서 Claude API, Lv6에서 Agent를 배웠습니다. 둘 다 Standard API 기반이었죠. 오늘은 **전사 규모로 운영**하기 위한 클라우드 통합. 규제 산업·대기업은 거의 필수입니다."

→ 로드맵

4 블록

Block A 왜 클라우드 / B 3대 클라우드 비교·선택 / C 한국 운영·규제 / D 거버넌스·미래

핵심 — Standard API vs 클라우드

모델은 동일. 다른 점은 **운영·컴플라이언스**. 작은 사용은 Standard API가 빠르고 저렴. 엔터프라이즈는 클라우드.

풍부한 사례

CASE 1 · 데이터 주권

한국 의료 데이터는 한국 내 처리 필수. AWS Bedrock 서울 리전 → 데이터가 한국을 떠나지 않음.

CASE 2 · 금융 규제

금감원은 클라우드 사용 보고 의무. KISA CSAP 인증 클라우드(AWS·Azure) 사용 시 보고 간소화.

CASE 3 · 기존 인프라 통합

이미 AWS 쓰는 회사: Bedrock 활성화 한 번으로 IAM·결제 통합. 별도 Anthropic 계약 없음.

CASE 4 · VPC PrivateLink

Bedrock 호출이 인터넷 안 거치고 사내 VPC 내부에서. 보안팀이 가장 좋아함.

CASE 5 · 한국 사례

2025년 KB금융이 Bedrock + Claude로 사내 코드 리뷰 자동화. 핵심: 금감원 보고 + Bedrock의 컴플라이언스 인증.

→ 3대 클라우드 비교

핵심 — 모델은 같다

Claude Sonnet/Haiku/Opus는 어디서나 같은 결과. 차이는 운영 인프라.

풍부한 사례 (실전 비교)

CASE 1 · AWS Bedrock 강점

한국 서울 리전 가장 안정. KISA CSAP 인증 가장 광범위. VPC·IAM 표준화. **금융·대기업 1순위.**

CASE 2 · GCP Vertex 강점

구글 검색·문서·Gmail 통합 강력. GenAI Studio가 직관적. **스타트업·연구소 선호.**

CASE 3 · Azure AI 강점

한국 CSAP 인증 완료. MS 365 통합. **MS 의존도 높은 대기업 + 정부.**

CASE 4 · 가격 동일

3사 모두 Anthropic Standard API와 가격 동일. 클라우드 인프라 비용만 추가.

CASE 5 · 한국 가용성

AWS 서울 - 모든 모델, GCP 서울 - 베타, Azure - 일본 동부 권장. 지연 ms 단위 차이.

→ 선택 가이드

의사결정 트리

4가지 질문으로 결정.

풍부한 사례

CASE 1 · 결정 사례 - 50인 SaaS

"AWS 이미 쓰고, 한국 데이터 처리 필수" → Bedrock 즉시 시작. 1주일 만에 PoC 배포.

CASE 2 · 결정 사례 - 의료 스타트업

"환자 데이터 외부 절대 X" → 1단계 Bedrock PrivateLink, 2단계 자체 LLM 검토. Lv7+ 영역.

CASE 3 · 결정 사례 - 정부 산하 기관

"CSAP 필수" → Azure 우선. AWS는 단계별 인증 확인.

CASE 4 · 결정 사례 - 5인 스타트업

"규제 없음" → Standard API. 클라우드는 IPO·인수 시 마이그레이션.

CASE 5 · 결정 사례 - 게임 스튜디오

"Steam·글로벌 사용자" → AWS Bedrock 멀티 리전. 사용자 근접 지역에서 처리.

→ 한국 운영 모범

4중 안전망

서울 리전 + VPC + KMS + 감사. 하나라도 빠지면 사고 위험.

풍부한 사례

CASE 1 · 서울 리전 설정

```
import boto3
client = boto3.client(
    "bedrock-runtime",
    region_name="ap-northeast-2" # 서울
)
response = client.invoke_model(
    modelId="anthropic.claude-sonnet-4-6-20251001-v1:0",
    body=...
)
```

CASE 2 · PrivateLink 구조

EC2 → VPC Endpoint → Bedrock. 인터넷 게이트웨이 거치지 않음. NACL·SG로 트래픽 통제.

CASE 3 · KMS 암호화

모든 입력·출력 자동 암호화. CMK 키 회사가 통제. 키 삭제 시 데이터 복호화 영구 불가 — 백업·로테이션 정책 필수.

CASE 4 · CloudTrail 감사

모든 Bedrock 호출 자동 기록. IAM 권한·시간·결과 추적 가능. 보안 사고 시 분 단위 추적.

CASE 5 · 한국 운영 사례

우아한형제들: Bedrock + Claude로 사내 코드 리뷰. 서울 리전 + VPC + 사내 IAM 통합. 1년 운영, 사고 0.

→ 엔터프라이즈 패턴

대규모 운영 4 패턴

Multi-Tenant · Cross-Region · Hybrid · Cost Allocation.

풍부한 사례

CASE 1 · Multi-Tenant 격리

마케팅·영업·재무 부서별 IAM 역할 + 한도. 한 부서 사고가 다른 부서로 안 번짐.

CASE 2 · Cross-Region Failover

서울 다운 시 도쿄 자동 전환. Route 53 헬스체크 + Lambda 라우터.

CASE 3 · Hybrid 라우팅

"환자 식별 정보 포함 요청" → 온프레미스 Llama. "일반 분석" → Bedrock Claude. 메타데이터로 자동 분기.

CASE 4 · Cost Allocation

모든 API 호출에 tag:dept=marketing → AWS Cost Explorer에서 부서별 청구 자동 분리.

CASE 5 · Provisioned Throughput

월 100만 호출 예상이면 PT 약정 → 비용 30~50% ↓. 단, 약정 미사용 시 손해.

→ 한국 규제

4대 규제 영역

금융·개인정보·의료·정부 — 각 영역별 체크리스트.

풍부한 사례

CASE 1 · 금융 ISMS-P + 망분리

금감원 가이드: 망분리 환경에서 Bedrock 호출 → VPC + Transit Gateway. 별도 컨설팅 권장.

CASE 2 · 개인정보 가명화

Claude 호출 전 PII 마스킹 라이브러리(예: presidio) 적용. 출력 후 재식별 검증.

CASE 3 · 의료 — 식별 정보 격리

환자 식별(이름·연락처·주민번호) 절대 Claude X. 의료 영상·통계만. EMR 시스템과 별도 환경 운영.

CASE 4 · 정부 G-Cloud

국가정보자원관리원 G-Cloud는 Azure CSAP 우선. AWS는 정부 시범 진행 중.

CASE 5 · 법무 검토

"Standard API 학습 불사용" 조항을 회사 법무가 NDA·계약서에 명시. 사후 분쟁 방지.

→ 모니터링

4 필수 항목

사용량 / 비용 / 이상 / 감사 — 네 가지를 항상 본다.

풍부한 사례

CASE 1 · 사용량 대시보드

CloudWatch + QuickSight = 부서별·시간대별·모델별 사용량 시각화. 무료 제공.

CASE 2 · 비용 알람

AWS Budgets: 월 \$1,000 예산 80% 도달 시 Slack 알림. 100% 도달 시 IAM 권한 자동 차단 옵션.

CASE 3 · 이상 패턴

평소 시간당 100건 → 갑자기 10,000건 → 자동 알림 + 일시 차단. 사고·악용·버그 조기 발견.

CASE 4 · 감사 로그 보관

개인정보보호법: 3년. CloudTrail → S3 Glacier로 자동 아카이브. 비용 ↓.

CASE 5 · 한국 사례

SK텔레콤이 사내 AI 사용 대시보드 운영. 부서별 사용량·비용·이상 패턴 한 화면. 분기 1회 보고.

→ 거버넌스

대기업·중견기업 필수 4가지

정책 · 교육 · 책임 · 감사.

풍부한 사례

CASE 1 · AI 사용 정책 문서

1~2페이지 사내 문서. "어떤 데이터 OK, 어떤 데이터 X". 직원 채용 시 동의 서명.

CASE 2 · 의무 교육

Lv1·Lv2·Lv3 같은 사내 교육 + 수료증. 미수료자는 AI 도구 사용 차단 (IAM 권한 연동).

CASE 3 · 책임 라인

AI 사용 사고 발생 시 — IT 보안팀 1차 대응, 법무 2차 검토, CISO 최종 책임. 명확한 라인.

CASE 4 · ISMS-P 인증

ISMS-P 인증 회사는 AI 사용 정책·교육·감사 모두 인증 요구사항. 자동으로 거버넌스 갖춰짐.

CASE 5 · 한국 사례

네이버: 사내 AI 사용 정책 + 분기 감사 + 직원 교육 의무화. 다른 대기업의 표준이 됨.

→ 미래 트렌드

2026 기준 향후 12개월

온프레미스 + 한국 모델 + Edge AI + Agentic 인프라.

풍부한 사례

CASE 1 · 온프레미스 모델

Llama 3·Qwen 등 오픈 모델을 사내 H100 8장 서버에서 운영. 민감 데이터 완전 격리. 초기 비용 ↑ 운영 ↓.

CASE 2 · 한국 모델

NCSoft VARCO, KT 믿음, SKT A.X — 한국어 특화. Claude와 병행 라우팅 트렌드.

CASE 3 · Edge AI

Claude Haiku 4.5 같은 작은 모델이 노트북·스마트폰에서 직접 실행. 지연 0·비용 0·완전 격리.

CASE 4 · Bedrock Agents

Lv6 Agent를 클라우드 네이티브로. AWS Bedrock Agents가 Workflow·Routing 등 기본 제공.

CASE 5 · 멀티 모델 전략

1순위 Claude (정확도), 2순위 한국 모델 (한국어 톤), 3순위 온프레미스 (보안). 트래픽 라우팅으로 자동 분기.

→ 마무리

Lv1~7 완주 축하

기초(Lv1) → Claude 마스터(Lv2) → 일하는 법(Lv3) → 코드(Lv4) → API·MCP(Lv5) → Agents(Lv6) → 클라우드(Lv7). 완주 시 한국에서 AI 도입 의사결정에 필요한 전 영역을 다뤘다.

오늘의 약속

"우리 회사 규제·인프라에 맞는 Claude 배포 결정안" 한 페이지 정리.

다음 행보

Lv8 · 교사·강사를 위한 AI

DEPT-AI · 부서별 도입 (15강 사내 출강)

BUILD-AI · 사내 구축 (30강 사내 출강)

Q&A

Q. "Bedrock 대신 Standard API 직접 쓰면 안 되나요?"

A. 규제 없는 소규모는 OK. 100명+ 사용·금융·의료는 거버넌스·비용·보안 모두 클라우드 필요.

Q. "온프레미스 가야 하나요?"

A. 데이터 절대 외부 X 또는 특수 모델 필요 시. 일반 회사는 클라우드 + PrivateLink면 충분.

Q. "한국 모델 vs Claude?"

A. 한국어 톤은 한국 모델이 자연스러울 때 있음. 복잡한 추론·코드는 Claude가 우세. 둘 다 쓰는 게 정답.

Q. "CSAP 인증 클라우드 모두 동일?"

A. 등급별로 다름 (하/중/상). 사용 영역·데이터 등급에 따라 선택. 정보보안팀 협의 필수.

Q. "비용 폭주 방지?"

A. Budgets + 자동 차단 + 부서별 한도. PT 약정. 사용 패턴 분기 1회 재검토.